

Resolução de problemas algébricos não-lineares

Partimos do problema-modelo de decaimento radioativo:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = \lambda y, \text{ com } \lambda < 0 \text{ e } t \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Definimos o passo $h = \frac{1-0}{n}$, com $n \in \mathbb{N}$, nosso passo de integração. Assim, $t_k = 0 + kh$, com $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. Por Euler explícito, então, $y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k) = y_k + h\lambda y_k = (1 + \lambda h)y_k = \psi(\lambda h)y_k$, em que definimos $\psi(\lambda h) = 1 + \lambda h$. Assim,

$$y_k = \psi(\lambda h)y_{k-1} = [\psi(\lambda h)]^2 y_{k-2} = \dots = [\psi(\lambda h)]^k y_0$$

Veja que, para h fixado, precisamos que $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} [\psi(\lambda h)]^k = 0 \Leftrightarrow |1 + \lambda h| < 1 \Leftrightarrow -1 < 1 + \lambda h < 1 \Leftrightarrow -2 < \lambda h < 0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{2}{\lambda} > h > 0, \text{ (lembre que } \lambda < 0), \text{ ou seja, precisamos ter}$$

escolhido um passo de integração no intervalo de estabilidade absoluta do método, $(0, -2/\lambda)$.

Qual será o intervalo de estabilidade do método de Euler implícito?

$$\text{Agora, } y_{k+1} = y_k + hf(t_{k+1}, y_{k+1}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_{k+1} = y_k + h\lambda y_{k+1} \Rightarrow (1 - \lambda h)y_{k+1} = y_k \Rightarrow y_{k+1} = \psi(\lambda h)y_k, \text{ com}$$

$$\psi(\lambda h) = \frac{1}{1 - \lambda h}. \text{ Assim, precisamos que}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} [\psi(\lambda h)]^k = 0 \Leftrightarrow |1 - \lambda h| > 1 \Leftrightarrow \lambda h < 0 \text{ ou } \lambda h > 2, \text{ mas } \lambda < 0 \text{ e } h > 0,$$

então $\lambda h > 0$ é proibido e $\lambda h < 0$ acontece sempre! Qualquer h está no intervalo de estabilidade do Euler implícito, $(-\infty, \infty)$!

Vejam os um exemplo!

▷ Discretize $\frac{dy}{dt} = \sin(y)e^{y^2 t} + t^2$, com $t \in [0, 1]$, $y(0) = 1$ por Euler implícito.

Seja $h = \frac{1-0}{n}$, com $n \in \mathbb{N}$. $t_k = t_0 + kh$. Euler implícito nos dá

$$y_{k+1} = y_k + h \left[\sin(y_{k+1}) e^{y_{k+1}^2 t_{k+1}} + t_{k+1}^2 \right] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y_{k+1} - h \sin(y_{k+1}) e^{y_{k+1}^2 t_{k+1}} - y_k - h t_{k+1}^2 = 0. \text{ Assim, definimos}$$

$$g(y) = y - h \sin(y) e^{y^2 t_{k+1}} - y_k - h t_{k+1}^2. \text{ Queremos achar os zeros de } g(y).$$

Vamos resolver na próxima aula: